Colle n° 3
Nombres complexes, fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$|a| + |b| \leq |a + b| + |a - b|$$

et préciser les cas d'égalité.

Exercice n° 1.

1. Montrer que pour tout $x > -1$:

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

3. En déduire la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

Exercice n° 2. Calculer $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

Colle n° 3
Nombres complexes, fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité. Calculer

$$\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z - 1|.$$

Exercice n° 1. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Exercice n° 2. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$p_n = \prod_{k=0}^{n} \cos\left(\frac{\pi}{2^{k+2}}\right).$$

1. Rappeler la valeur de p_0.
2. Rappeler la formule donnant $\sin(2\theta)$, pour $\theta \in \mathbb{R}$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, simplifier p_n.

Colle n° 3
Nombres complexes, fonctions usuelles 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z+1)^n = (z-1)^n.$$

Exercice n° 1. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.

Exercice n° 2. On cherche tous les réels t tels que

$$\cos(t) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$, notée t_0 dans la suite.
2. Calculer $\cos(2t_0)$, puis $\cos(4t_0)$.
3. En déduire t_0. *On pourra comparer* $\cos(4t_0)$ *et* $\cos(t_0)$.
4. Résoudre l'équation.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Soient $a, b \in \mathbb{C}$. Montrer que

$$|a| + |b| \leq |a+b| + |a-b|$$

et préciser les cas d'égalité.
L'inégalité. Posons $u = a+b$ et $v = a-b$, de sorte que

$$u+v = 2a \qquad \text{et} \qquad u-v = 2b.$$

On applique deux fois l'inégalité triangulaire :

$$2|a| = |u+v| \leq |u| + |v| \qquad (I_1)$$
$$2|b| = |u+(-v)| \leq |u| + |-v| = |u| + |v| \qquad (I_2)$$

On somme (I_1) et (I_2), puis on divise par 2 :

$$\boxed{|a| + |b| \leq |a+b| + |a-b|}$$

Cas d'égalité. L'inégalité obtenue est la somme de (I_1) et de (I_2), et une somme d'inégalités de même sens est une égalité si, et seulement si, chacune en est une. Il y a donc égalité exactement lorsque

$$|u+v| = |u| + |v| \qquad \text{et} \qquad |u+(-v)| = |u| + |-v|.$$

Or, pour $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|z+w| = |z| + |w| \iff z = 0 \text{ ou } \exists \lambda \geq 0,\ w = \lambda z,$$

ce que l'on applique avec $z = u$, une fois avec $w = v$, une fois avec $w = -v$.

- Si $u = 0$, les deux égalités sont vraies.
- Si $u \neq 0$, la première fournit $\lambda \geq 0$ tel que $v = \lambda u$, la seconde $\mu \geq 0$ tel que $-v = \mu u$. En additionnant, $(\lambda + \mu)\, u = 0$, donc $\lambda + \mu = 0$; deux réels positifs de somme nulle étant nuls, $\lambda = \mu = 0$, puis $v = 0$.
- Réciproquement, si $v = 0$, les deux égalités se lisent $|u| = |u|$: elles sont vraies.

Il y a donc égalité si, et seulement si, $u = 0$ ou $v = 0$, c'est-à-dire

$$\boxed{|a| + |b| = |a+b| + |a-b| \iff b = -a \text{ ou } b = a}$$

Géométriquement, le parallélogramme construit sur a et b est aplati.

Variante : l'identité du parallélogramme. Les termes croisés $\pm 2\,\mathrm{Re}(a\bar{b})$ s'annulent dans la somme $|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2\left(|a|^2 + |b|^2\right)$, d'où

$$(|a| + |b|)^2 \underset{(1)}{\leq} 2\left(|a|^2 + |b|^2\right) \underset{(2)}{=} |a+b|^2 + |a-b|^2 \underset{(3)}{\leq} (|a+b| + |a-b|)^2,$$

avec (1) : $(|a| - |b|)^2 \geq 0$, (2) l'identité, (3) : $2|a+b|\,|a-b| \geq 0$. La racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, on retrouve l'inégalité, avec égalité si, et seulement si, $|a+b|\,|a-b| = 0$, soit $b = \pm a$.

Exercice n° 1.

1. Montrer que pour tout $x > -1$:

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

Posons $I =]-1, +\infty[$. Pour tout $x \in I$, $1+x > 0$: la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$ est donc définie et dérivable sur I, de dérivée $x \mapsto \frac{1}{1+x}$. On compare séparément $\ln(1+x)$ à chacun des deux membres, par une étude de fonction.

Majoration : $\ln(1+x) \leq x$. Soit $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$, dérivable sur I. Pour tout $x \in I$,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{(1+x)-1}{1+x} = \frac{x}{1+x},$$

et comme $1+x > 0$, $f'(x)$ est du signe de x :

x	-1		0		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖	↘	0	↗	

f est donc strictement décroissante sur $]-1, 0]$, strictement croissante sur $[0, +\infty[$: elle atteint en 0 son minimum, $f(0) = 0 - \ln 1 = 0$. Ainsi $f \geq 0$ sur I, c'est-à-dire

$$\boxed{\forall x > -1, \quad \ln(1+x) \leq x}$$

Minoration : $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$. Soit $g : x \mapsto \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, dérivable sur I. Pour tout

$x \in I$,

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1\cdot(1+x) - x\cdot 1}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2}$$ dérivée d'un quotient

$$= \frac{(1+x)-1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2},$$

et comme $(1+x)^2 > 0$, $g'(x)$ est encore du signe de x : même tableau de variations, et même minimum $g(0) = 0$. Donc

$$\boxed{\forall x > -1, \quad \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)}$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Le réel $x = \frac{1}{n}$ appartient à I, et

$$\frac{x}{1+x} = \frac{1/n}{(n+1)/n} = \frac{1}{n+1}.$$

La question **1** appliquée à ce x donne donc

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}. \qquad (*)$$

La fonction exp étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$,

$$(*) \Leftrightarrow e^{\frac{1}{n+1}} \leq 1+\frac{1}{n} \leq e^{\frac{1}{n}}. \qquad (**)$$

Les trois membres sont strictement positifs et, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, la fonction $x \mapsto x^p$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$:

- à la puissance n, la majoration de $(**)$ équivaut à $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n = e$;
- à la puissance $n+1$, la minoration de $(**)$ équivaut à $e = \left(e^{\frac{1}{n+1}}\right)^{n+1} \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

En rassemblant les deux :

$$\boxed{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}$$

3. En déduire la limite de $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

La question 2 donne déjà le majorant. Pour le minorant, on sépare un facteur :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \left(1+\frac{1}{n}\right),$$

et comme $1+\frac{1}{n} > 0$, la seconde inégalité de la question 2 se divise par ce facteur. D'où l'encadrement

$$\frac{e}{1+\frac{1}{n}} \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq e.$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1$, le minorant tend vers e ; le majorant est constant égal à e. Par le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}$$

Remarque. L'encadrement de la question 2 sert aussi à majorer e à la main : avec $n = 5$,

$$e \leq \left(\frac{6}{5}\right)^6 = \frac{46\,656}{15\,625} < 3.$$

Exercice n° 2. Calculer $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

Posons $t = \tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$, bien défini car $\frac{\pi}{8} \neq \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. La formule d'addition

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)}$$

s'applique avec $a = b = \frac{\pi}{8}$, puisque $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \neq 0$ et $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \neq 0$; elle donne

$$1 = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2t}{1-t^2}.$$

Le dénominateur $1-t^2$ est non nul, ce qui est implicite dans cette égalité, d'où

$$1 = \frac{2t}{1-t^2} \Leftrightarrow 1-t^2 = 2t \Leftrightarrow t^2+2t-1 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 2^2+4 = 8 > 0$, d'où deux racines réelles :

$$t = \frac{-2\pm\sqrt{8}}{2} = \frac{-2\pm 2\sqrt{2}}{2} = -1\pm\sqrt{2}.$$

Enfin $\tan$ est strictement croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{4}$, donc

$$0 = \tan(0) < t < \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

La racine $-1 - \sqrt{2}$, négative, est donc à écarter :

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité. Calculer

$$\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z-1|.$$

D'après le cours,

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \omega_k = e^{2ik\pi/n},\ k \in \{0, \dots, n-1\} \right\},$$

et ces n nombres sont deux à deux distincts : leurs arguments $\frac{2k\pi}{n}$ sont distincts dans $[0, 2\pi[$. La somme compte donc chaque élément une fois et une seule :

$$\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z-1| = \sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k - 1|.$$

Reste à calculer le module de $e^{i\theta} - 1$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on factorise par l'angle moitié :

$$\begin{aligned} e^{i\theta} - 1 &= e^{i\theta/2}\left(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}\right) && \text{angle moitié} \\ &= e^{i\theta/2} \cdot 2i \sin\frac{\theta}{2} && e^{it} - e^{-it} = 2i\sin t \end{aligned}$$

Le module d'un produit est le produit des modules, et $|e^{i\theta/2}| = 1$, $|2i| = 2$: d'où

$$|e^{i\theta} - 1| = 2\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|.$$

Pour $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ avec $0 \leq k \leq n-1$, la moitié $\frac{\theta}{2} = \frac{k\pi}{n}$ appartient à $[0, \pi[$, intervalle sur lequel le sinus est positif : la valeur absolue tombe et

$$\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z-1| = 2\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n}.$$

Cette somme de sinus est une partie imaginaire. Posons $q = e^{i\pi/n}$, de sorte que $q^k = e^{ik\pi/n}$ a pour partie imaginaire $\sin\frac{k\pi}{n}$; la partie imaginaire étant additive,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^{n-1} q^k\right).$$

Comme $\frac{\pi}{n} \in]0, \pi]$, on a $q \neq 1$; et $q^n = e^{i\pi} = -1$. La somme géométrique vaut donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{2}{1-e^{i\pi/n}},$$

et l'on factorise de nouveau le dénominateur par l'angle moitié :

$$1 - e^{i\pi/n} = e^{i\pi/(2n)}\left(e^{-i\pi/(2n)} - e^{i\pi/(2n)}\right) = -2i\sin\frac{\pi}{2n}\, e^{i\pi/(2n)},$$

avec $\sin\frac{\pi}{2n} > 0$ car $\frac{\pi}{2n} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right]$. Il ne reste qu'à simplifier :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} q^k &= \frac{2}{-2i\sin\frac{\pi}{2n}\, e^{i\pi/(2n)}} && \frac{1}{-i} = i \\ &= \frac{i\, e^{-i\pi/(2n)}}{\sin\frac{\pi}{2n}} && i\, e^{-it} = \sin t + i\cos t \\ &= \frac{\sin\frac{\pi}{2n} + i\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}} \\ &= 1 + i\,\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}. \end{aligned}$$

En prenant la partie imaginaire, puis en multipliant par 2 :

$$\boxed{\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z-1| = \frac{2\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}}$$

Vérifications.

- $n = 1$: $\mathbb{U}_1 = \{1\}$, la somme vaut 0 ; la formule donne $\frac{2\cos(\pi/2)}{\sin(\pi/2)} = 0$.
- $n = 2$: $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$, la somme vaut $0 + 2 = 2$; la formule donne $\frac{2\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/4)} = 2$.
- $n = 3$: la somme vaut $0 + \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$; la formule donne $\frac{2\cos(\pi/6)}{\sin(\pi/6)} = 2\sqrt{3}$.

Exercice n° 1. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Les deux nombres sont strictement positifs, d'où la chaîne d'équivalences

$$\begin{aligned} & \pi^e < e^\pi \\ \Leftrightarrow\ & \ln(\pi^e) < \ln(e^\pi) && \text{ln strictement croissante} \\ \Leftrightarrow\ & e\ln\pi < \pi && \ln(e^\pi) = \pi\ln e = \pi \\ \Leftrightarrow\ & \frac{\ln\pi}{\pi} < \frac{1}{e} && \text{on divise par } e\pi > 0 \end{aligned}$$

Posons, pour tout $x > 0$, $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$. Comme $h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$, la dernière inégalité s'écrit $h(\pi) < h(e)$.

Or h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et pour tout $x > 0$,

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $h'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$. Or ln est strictement croissante et $\ln e = 1$, donc, pour tout $x > 0$:

- $h'(x) > 0$ si $x < e$;
- $h'(e) = 0$;
- $h'(x) < 0$ si $x > e$.

x	0		e		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
h		↗	$\frac{1}{e}$	↘	

En particulier h est **strictement** décroissante sur $[e, +\infty[$. Comme $\pi > 3 > e$, il vient $h(\pi) < h(e) = \frac{1}{e}$, et la chaîne d'équivalences ci-dessus conclut :

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}$$

Exercice n° 2. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$p_n = \prod_{k=0}^{n} \cos\left(\frac{\pi}{2^{k+2}}\right).$$

1. Rappeler la valeur de p_0.
   Pour $n = 0$, le produit n'a qu'un facteur, celui d'indice $k = 0$:
   $$p_0 = \cos\left(\frac{\pi}{2^2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2. Rappeler la formule donnant $\sin(2\theta)$, pour $\theta \in \mathbb{R}$.
   Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, simplifier p_n.
   La formule du 2, lue à l'envers, remplace chaque cosinus par un quotient de deux sinus, et le produit se télescope. Soit $k \in \{0, \dots, n\}$ et $\theta_k = \dfrac{\pi}{2^{k+2}}$. Comme $0 < \theta_k \leq \frac{\pi}{4}$, on a $\sin(\theta_k) \neq 0$: la formule du 2 se divise par $2\sin(\theta_k)$, et comme $2\theta_k = \dfrac{\pi}{2^{k+1}}$,
   $$\cos\left(\frac{\pi}{2^{k+2}}\right) = \frac{\sin(2\theta_k)}{2\sin(\theta_k)} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2^{k+1}}\right)}{2\,\sin\left(\frac{\pi}{2^{k+2}}\right)}.$$
   Posons alors $s_k = \sin\left(\frac{\pi}{2^{k+1}}\right)$, de sorte que ce facteur vaut $\dfrac{s_k}{2\,s_{k+1}}$. En multipliant ces $n+1$ égalités :
   $$\begin{aligned} p_n & \\ &= \prod_{k=0}^{n} \frac{s_k}{2\,s_{k+1}} = \frac{1}{2^{n+1}} \prod_{k=0}^{n} \frac{s_k}{s_{k+1}} && \text{$n+1$ facteurs } \tfrac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{s_0}{s_{n+1}} && \text{télescopage} \end{aligned}$$
   Or $s_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, d'où
   $$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n = \frac{1}{2^{n+1}\sin\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right)}}$$

Remarque. Faisons tendre n vers $+\infty$. Posons $u_n = \frac{\pi}{2^{n+2}}$ et écrivons le dénominateur de façon à y faire apparaître le taux $\frac{\sin t}{t}$:

$$2^{n+1}\sin\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right) = 2^{n+1}u_n \cdot \frac{\sin(u_n)}{u_n} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sin(u_n)}{u_n},$$

puisque $2^{n+1}u_n = \frac{\pi}{2}$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin t}{t} = 1$: par composition, le quotient $\frac{\sin(u_n)}{u_n}$ tend vers 1, donc le dénominateur tend vers $\frac{\pi}{2}$, qui n'est pas nul. D'où

$$\lim_{n\to+\infty} p_n = \frac{2}{\pi}.$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z+1)^n = (z-1)^n.$$

Pour $z = 1$, l'équation s'écrirait $2^n = 0$, ce qui est faux : 1 n'est pas solution, et l'on cherche donc les solutions parmi les $z \neq 1$. Pour un tel z, $(z-1)^n \neq 0$ et l'on peut diviser par ce nombre :

$$\begin{aligned}(z+1)^n = (z-1)^n &\iff \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1\\ &\iff \frac{z+1}{z-1} \in \mathbb{U}_n\\ &\iff \exists\, k \in \{0,\dots,n-1\},\ \frac{z+1}{z-1} = \omega_k,\end{aligned}$$

où l'on a posé $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$. Il reste à résoudre chacune de ces n équations :

$$\frac{z+1}{z-1} = \omega_k \iff z+1 = \omega_k(z-1) \iff z(\omega_k - 1) = \omega_k + 1.$$

- $k = 0$: $\omega_0 = 1$, et l'équation s'écrit $0 = 2$. Aucune solution.
- $1 \leq k \leq n-1$: alors $\omega_k \neq 1$, car $0 < \frac{2k\pi}{n} < 2\pi$. On peut diviser, d'où l'unique solution

$$z_k = \frac{\omega_k + 1}{\omega_k - 1},$$

qui vérifie bien $z_k \neq 1$: sinon on aurait $\omega_k + 1 = \omega_k - 1$, soit $1 = -1$.

L'angle moitié simplifie cette expression. Posons $\theta_k = \frac{2k\pi}{n}$ et factorisons numérateur et dénominateur par $e^{i\theta_k/2}$:

$$\omega_k + 1 = e^{i\theta_k/2}\left(e^{i\theta_k/2} + e^{-i\theta_k/2}\right) = 2\cos\frac{\theta_k}{2}\, e^{i\theta_k/2},$$

$$\omega_k - 1 = e^{i\theta_k/2}\left(e^{i\theta_k/2} - e^{-i\theta_k/2}\right) = 2i\sin\frac{\theta_k}{2}\, e^{i\theta_k/2}.$$

Comme $\frac{\theta_k}{2} = \frac{k\pi}{n} \in]0,\pi[$, le sinus ne s'annule pas ; le facteur $e^{i\theta_k/2}$ se simplifie, et

$$z_k = \frac{\cos(k\pi/n)}{i\,\sin(k\pi/n)} = -i\,\frac{\cos(k\pi/n)}{\sin(k\pi/n)}.$$

Finalement

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-i\,\frac{\cos(k\pi/n)}{\sin(k\pi/n)},\ 1 \leq k \leq n-1\right\}}$$

l'ensemble étant vide pour $n = 1$.
Contrôles.

- Ces $n-1$ solutions sont deux à deux distinctes : la fonction $t \mapsto \frac{\cos t}{\sin t}$, de dérivée $-\frac{1}{\sin^2 t} < 0$, est strictement décroissante sur $]0,\pi[$, et les $\frac{k\pi}{n}$ y sont distincts.
- Leur nombre est cohérent avec le degré : dans $(z+1)^n - (z-1)^n$, les termes en z^n se simplifient et ceux de degré $n-1$ valent $nz^{n-1} - \left(-nz^{n-1}\right) = 2nz^{n-1}$. C'est un polynôme de degré $n-1$, qui a au plus $n-1$ racines.
- $n = 2$: l'équation $(z+1)^2 = (z-1)^2$ équivaut à $4z = 0$, de seule solution 0 ; la formule donne $-i\,\frac{\cos(\pi/2)}{\sin(\pi/2)} = 0$.

Exercice n° 1. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.
Bijection. sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{sh}'(x) = \mathrm{ch}\, x > 0$: sh est donc continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ses limites aux bornes se lisent sur $\mathrm{sh}\, x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$:

$$\lim_{x\to-\infty} \mathrm{sh}\, x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} \mathrm{sh}\, x = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection, sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\infty,+\infty[= \mathbb{R}$.

Réciproque. Soit $y \in \mathbb{R}$; on cherche l'unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $\mathrm{sh}\, x = y$. On pose $X = e^x$, strictement positif :

$$\begin{aligned}\mathrm{sh}\, x = y &\Leftrightarrow \frac{X - X^{-1}}{2} = y\\ &\Leftrightarrow X^2 - 2yX - 1 = 0\end{aligned} \qquad \text{(on multiplie par } 2X \neq 0\text{)}$$

Le discriminant réduit vaut $y^2 + 1 > 0$: l'équation a deux racines,

$$X = y \pm \sqrt{y^2+1},$$

de produit -1 — elles sont donc de signes contraires, et une seule est recevable. Comme $\sqrt{y^2+1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$, c'est $y + \sqrt{y^2+1}$ qui est strictement positive. Ainsi $e^x = y + \sqrt{y^2+1}$, et en composant par ln :

$$\boxed{\forall y \in \mathbb{R},\ \mathrm{sh}^{-1}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)}$$

Exercice n° 2. On cherche tous les réels t tels que

$$\cos(t) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$, notée t_0 dans la suite.
   La fonction cos est continue et strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, sa dérivée $-\sin$ étant strictement négative sur $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$. D'après le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ sur $\left]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right[$. L'équation a donc une unique solution dans $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ si, et seulement si,
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} \in \left]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right[.$$
   Vérifions les deux inégalités.
   Majoration.
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} < 1 \Leftrightarrow \sqrt{5} < 3 \Leftrightarrow 5 < 9,$$
   ce qui est vrai.
   Minoration. Comme $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{4}$,
   $$\frac{1+\sqrt{5}}{4} > \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sqrt{5} > 2\sqrt{2} - 1,$$
   et les deux membres sont positifs : on peut élever au carré,
   $$5 > 9 - 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 4\sqrt{2} > 4 \Leftrightarrow \sqrt{2} > 1,$$
   ce qui est vrai.
   D'où l'existence et l'unicité de t_0.
2. Calculer $\cos(2t_0)$, puis $\cos(4t_0)$.
   Notons $c = \cos(t_0) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$. La formule de duplication
   $$\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$$
   s'applique deux fois :
   $$\begin{aligned}\cos(2t_0) &= 2c^2 - 1 \\ &= 2 \cdot \frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 \\ &= \frac{3+\sqrt{5}}{4} - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.\end{aligned}$$
   $(1+\sqrt{5})^2 = 6 + 2\sqrt{5}$
   On recommence à partir de cette valeur :
   $$\begin{aligned}\cos(4t_0) &= 2\cos^2(2t_0) - 1 \\ &= 2 \cdot \frac{6-2\sqrt{5}}{16} - 1 \\ &= \frac{3-\sqrt{5}}{4} - 1 = -\frac{1+\sqrt{5}}{4}.\end{aligned}$$
   $(\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$
3. En déduire t_0. *On pourra comparer* $\cos(4t_0)$ *et* $\cos(t_0)$.
   Le résultat de la question 2 est exactement l'opposé de la donnée de l'énoncé :
   $$\cos(4t_0) = -\cos(t_0) = \cos(\pi - t_0).$$
   Deux cosinus sont égaux si, et seulement si, les angles sont égaux ou opposés modulo 2π, ce qui ouvre deux familles. Il reste alors à voir lesquels de ces réels appartiennent à $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$.
   Première famille.
   $$4t_0 \equiv \pi - t_0\ [2\pi] \Leftrightarrow 5t_0 \equiv \pi\ [2\pi] \Leftrightarrow t_0 = \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$
   Deux valeurs consécutives diffèrent de $\frac{2\pi}{5}$, plus grand que la longueur $\frac{\pi}{4}$ de l'intervalle : il y a donc *au plus* un candidat. Or $k = 0$ donne $\frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{4}$, qui convient, tandis que $k = -1$ donne un réel négatif et $k = 1$ donne $\frac{3\pi}{5}$.
   Seconde famille.
   $$4t_0 \equiv t_0 - \pi\ [2\pi] \Leftrightarrow 3t_0 \equiv -\pi\ [2\pi] \Leftrightarrow t_0 = -\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$
   Ici $k = 0$ donne $-\frac{\pi}{3} < 0$ et $k = 1$ donne $\frac{\pi}{3} > \frac{\pi}{4}$: aucun candidat.
   L'unicité établie à la question **1** conclut :
   $$\boxed{t_0 = \frac{\pi}{5}}$$
   Au passage, l'exercice démontre deux valeurs remarquables :
   $$\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4} \qquad \text{et} \qquad \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$
4. Résoudre l'équation.
   L'équation de départ s'écrit maintenant $\cos(t) = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, d'où
   $$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{5} + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{5} + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}\right\}}$$